FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS - AEMS
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

BÁRBARA ESTEVES
GABRIEL FERRARI
JULIA ROBERTA
KAMILLY RIBEIRO

SISTEMA PARA RESTAURANTE "SÓ DELICIAS"

TRÊS LAGOAS – MS
2026

RESUMO

Este documento apresenta a documentação do sistema para restaurante “Só Delicias”, objetivo é organizar as informações relacionadas às mesas, categorias, produtos, garçons, pedidos, pagamentos e caixa. O relatório descreve o problema atendido pelo sistema, seu escopo, os usuários, os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio, as informações armazenadas, os diagramas, as tecnologias utilizadas e as etapas para executar a aplicação. Na revisão atual, foi registrada a retirada do requisito RF13, referente ao alerta de produtos com estoque abaixo do mínimo, e a inclusão da opção de cobrar uma taxa de serviço de 10% no caixa. Essa taxa é opcional e só deve ser adicionada ao pagamento quando for selecionada.

Palavras-chave: restaurante; pedidos; mesas; produtos; pagamentos; estoque; taxa de serviço.

1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Em um restaurante, atividades como o atendimento das mesas, o registro de pedidos, o gerenciamento de produtos e o fechamento das contas exigem o controle organizado de diversas informações. Quando essas atividades são realizadas de forma manual ou sem a devida centralização, podem ocorrer erros de registro, inconsistências nas informações, perda de dados e dificuldades no acompanhamento dos pedidos e das mesas.

Diante desse cenário, torna-se necessária a utilização de um sistema capaz de centralizar e organizar as principais informações e operações do restaurante, proporcionando maior controle sobre os pedidos, produtos, mesas, garçons e contas, além de contribuir para a agilidade e a organização dos processos internos.

2 ESCOPO DO SISTEMA

O escopo estabelece as funcionalidades atendidas pela versão atual e delimita o que não será desenvolvido neste projeto. O foco está nas operações internas de atendimento, pedidos, produtos, mesas e pagamentos.

2.1 Funcionalidades do escopo

• Cadastrar e organizar produtos por categoria.
• Cadastrar e identificar mesas.
• Cadastrar garçons.
• Abrir pedidos e associá-los a uma mesa e a um garçom.
• Adicionar produtos aos pedidos e informar quantidades.
• Acompanhar e atualizar o estado dos pedidos.
• Calcular o valor total do pedido.
• Finalizar pedidos e registrar o encerramento da conta.
• Liberar a mesa após a finalização do pedido.
• Controlar a quantidade em estoque de cada produto.
• Registrar entrada de estoque ou reposição.
• Remover ou retornar produtos ao cardápio sem apagar o histórico.
• Permitir que o caixa aplique uma taxa de serviço opcional de 10% no pagamento.

A funcionalidade de alerta de produtos com estoque abaixo do mínimo, identificada anteriormente como RF13, foi retirada da versão atual e não deve ser apresentada como requisito vigente.

2.2 Funcionalidades fora do escopo

• Delivery.
• Reservas online.
• Aplicativo para clientes.
• Integração com iFood.
• Programa de fidelidade.
• Marketing.
• Rastreamento de entregas.

2.3 Informações fora do escopo

• Música favorita, meio de transporte e veículo dos funcionários.
• Histórico escolar, hobbies e filme favorito dos funcionários.
• Meio de transporte e distância da residência de clientes ou funcionários.
• Preferências pessoais dos clientes.

3 USUÁRIOS DO SISTEMA

3.1 Garçom

Responsável pelo atendimento das mesas e pelo registro dos pedidos dos clientes. Consulta mesas, abre pedidos, associa pedidos às mesas, adiciona produtos, informa quantidades e acompanha o estado dos pedidos.

3.2 Funcionário da cozinha

Responsável pelo acompanhamento e atualização dos pedidos encaminhados para preparo. Visualiza os pedidos, consulta os produtos solicitados, atualiza o estado dos pedidos e indica quando um pedido está pronto.

3.3 Caixa

Responsável pelo encerramento das contas e registro dos pagamentos. Consulta pedidos e valores totais, registra a forma de pagamento, finaliza pedidos e libera a mesa. No pagamento, pode selecionar a taxa de serviço de 10%; se não selecionar essa opção, a taxa não é adicionada.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações que o sistema deve permitir aos seus usuários.

Código	**Requisito**
RF01	**Cadastro de produtos (nome, descrição, preço, categoria, disponibilidade e estoque).**

RF02	**Cadastro e organização de categorias de produtos.**
RF03	**Cadastro e identificação de mesas.**
RF04	**Cadastro e identificação de garçons.**
RF05	**Abertura de pedido associado a uma mesa e a um garçom.**
RF06	**Inclusão de produtos no pedido, com quantidade.**
RF07	**Acompanhamento e atualização do estado do pedido.**
RF08	**Cálculo automático do valor total do pedido.**
RF09	**Registro de pagamento, incluindo valor e forma de pagamento.**
RF10	**Finalização do pedido após o pagamento.**
RF11	**Liberação da mesa após a finalização.**
RF12	**Controle de estoque, com entrada e baixa automática.**
RF13	**RETIRADO — alerta de produtos com estoque abaixo do mínimo.**
RF14	**Bloqueio de inclusão de produto sem estoque disponível.**
RF15	**Cobrança opcional de taxa de serviço de 10% no caixa, quando selecionada.**

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito
RNF01	**Usabilidade — interface simples e intuitiva.**
RNF02	**Segurança — restrição de acesso conforme o tipo de usuário.**
RNF03	**Integridade dos dados — consistência das informações armazenadas.**
RNF04	**Desempenho — tempo de resposta adequado às operações.**
RNF05	**Disponibilidade — sistema disponível durante o funcionamento do restaurante.**

6 REGRAS DE NEGÓCIO

• Uma mesa é considerada ocupada enquanto possuir um atendimento em andamento.

• Todo pedido deve estar associado a uma mesa e a um garçom responsável.

• Um pedido deve possuir pelo menos um produto para ser considerado válido.

• Cada produto incluído em um pedido deve possuir uma quantidade definida.

• O valor total do pedido é calculado com base nos produtos e suas quantidades.

• Um pedido somente pode ser finalizado após o registro do pagamento.

• A mesa é liberada após a finalização do atendimento.
• Um produto com quantidade em estoque igual a zero é marcado como indisponível.
• A baixa de estoque ocorre no momento em que o item é adicionado ao pedido, não na finalização.
• A taxa de serviço é de 10% do valor do pedido e é opcional; só é somada se o caixa selecionar a opção.
A regra de alerta de estoque baixo foi removida junto com o requisito RF13. O controle de quantidade, a reposição e a baixa de estoque permanecem descritos como funcionalidades do projeto.

7 INFORMAÇÕES ARMAZENADAS

Entidade	**Atributos / informações**
Mesa	**Número e situação.**
Categoria	**ID e nome.**
Produto	**ID, nome, descrição, preço, categoria, disponibilidade, quantidade em estoque e estoque mínimo.**
Garçom	**ID e nome.**
Pedido	**Número, data/hora, mesa, garçom, produtos, quantidades, valor total e situação.**
Pagamento	**ID, pedido, valor, forma de pagamento, situação e taxa de serviço, quando cobrada.**

Caixa	**ID e nome; também organiza registros financeiros da sessão de caixa.**

8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso apresenta as ações principais disponíveis para os atores do sistema, como garçom, cozinha e caixa. Ele permite visualizar quem interage com cada função, incluindo cadastro, abertura de pedidos, envio para a cozinha, atualização do estado do pedido, registro de pagamento e liberação da mesa.

Figura 1 — Diagrama de casos de uso do sistema

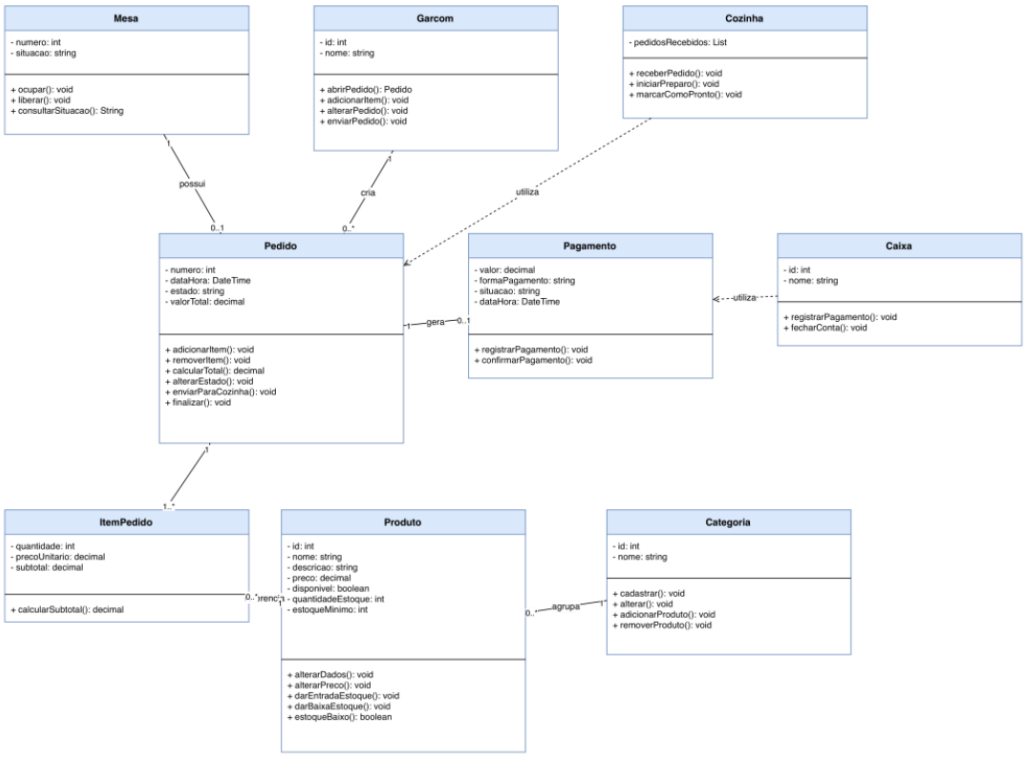


Fonte: Elaborado por Bárbara Esteves (2026)

9 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes representa a estrutura do sistema e os relacionamentos entre as classes principais. O modelo apresentado inclui Mesa, Garçom, Cozinha, Pedido, Pagamento, Caixa, ItemPedido, Produto e Categoria.

Figura 2 — Diagrama de classes do sistema



Fonte: Elaborado por Bárbara Esteves (2026)

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Camada	Tecnologia
Backend	Python + Flask
ORM / acesso ao banco	Flask-SQLAlchemy

Driver do banco	**PyMySQL**
Banco de dados	**MySQL**
Frontend	**HTML + Jinja2 + CSS**
Variáveis de ambiente	**python-dotenv**

O sistema segue uma arquitetura em camadas:

• Banco de dados (MySQL): armazena os dados da aplicação.

• Models (Python/SQLAlchemy): representam as entidades do domínio e suas regras de negócio.

• Routes (Flask): contêm a lógica das ações e atendem às requisições.

• Templates (HTML/Jinja2): exibem os dados recebidos das rotas, sem acessar o banco diretamente.

11 ESTRUTURA DO PROJETO

```
sistema_restaurante/
 ├── app.py
 ├── config.py
 ├── extensions.py
 ├── requirements.txt
 ├── models/
|   ├── mesa.py, categoria.py, produto.py, garcom.py,
|   ├── pedido.py, item_pedido.py, pagamento.py, caixa.py
 ├── routes/
|   ├── rotas_mesa.py      # CRUD completo (testei: cadastrar, listar,
ocupar, liberar)
|   ├── rotas_categoria.py  # stub com TODO
|   ├── rotas_produto.py    # stub com TODO
|   ├── rotas_garcom.py     # stub com TODO
|   ├── rotas_pedido.py     # stub com TODO
|   └── rotas_pagamento.py  # stub com TODO
 ├── templates/
 └── static/css/
```

A conexão com o MySQL é configurada em config.py por meio de variáveis de ambiente. O endereço de conexão segue o formato geral: mysql+pymysql://USUARIO:SENHA@HOST:PORTA/NOME_BANCO



```
class Config:
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = (
        f"mysql+pymysql://{USUARIO}:{SENHA}@{HOST}:{PORTA}/{NOME_BANCO}"
    )
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    SQLALCHEMY_ENGINE_OPTIONS = {
        "connect_args": {"ssl": {"ssl": True}}
    }
```

As credenciais reais ficam em um arquivo .env, que não deve ser incluído no repositório. O arquivo .env.example serve como modelo para configurar as variáveis necessárias sem expor senhas.

A organização do projeto separa a configuração, os modelos, as rotas e os templates, facilitando a manutenção e a localização de cada parte do código.

12 COMO INSTALAR E RODAR

• Clonar o repositório: git clone https://github.com/EstvsBahh/Sistema_para_Restaurante.git

• Instalar as dependências: pip install -r requirements.txt

• Criar o arquivo .env com as credenciais do MySQL.

• Opcionalmente, popular os dados de teste: python seed.py

• Executar a aplicação: python app.py

• Acessar no navegador: http://127.0.0.1:5000

13 TELAS DO SISTEMA

Tela	Descrição
Mesas	**Grade visual mostrando mesas livres (verde) e ocupadas (vermelho).**
Categorias / Produtos / Garçons	**Formulários e listagens para cadastro e consulta.**
Estoque	**Lista de produtos com quantidade disponível e opção de reposição. O alerta de estoque baixo (RF13) foi retirado.**
Novo pedido	**Seleção de mesa livre e garçom para abrir um pedido.**
Detalhe do pedido	**Adição de itens, cálculo do total e envio para a cozinha.**
Cozinha	**Painel com pedidos em preparo, permitindo marcar quando estiverem prontos.**
Caixa	**Painel de pedidos prontos, registro do pagamento, seleção opcional da taxa de 10% e liberação da mesa.**

14 FLUXO COMPLETO DE USO

• O garçom acessa Novo Pedido, escolhe uma mesa livre e um garçom; a mesa fica ocupada.

• O garçom adiciona produtos ao pedido e o estoque é reduzido automaticamente.

• O pedido é enviado para a cozinha.

• A cozinha atualiza o estado do pedido e marca quando estiver pronto.

• O caixa acessa o painel, confere o valor e registra o pagamento.

• Se desejado, o caixa seleciona a taxa de serviço de 10%; se não selecionar, ela não é cobrada.

• O sistema finaliza o pedido e libera a mesa.

15 ALTERAÇÕES DA VERSÃO

Na versão atual do sistema, o requisito RF13, que era responsável por avisar quando um produto estava com o estoque abaixo do mínimo, foi retirado. Mesmo com essa mudança, o sistema continua permitindo consultar a quantidade dos produtos, repor o estoque e dar baixa automaticamente quando um produto é adicionado ao pedido.

Outra mudança foi a inclusão da taxa de serviço de 10% no caixa. Na hora de realizar o pagamento, o funcionário pode escolher se deseja incluir a taxa. Se marcar essa opção, os 10% são calculados sobre o valor do pedido e acrescentados ao total. Se não marcar, o cliente paga apenas o valor normal do pedido.